

Chapitre

Calcul avec les racines carrées

Exercices

1- Echauffement

Exercice 1-1

Calculer les expressions suivantes :

$$A = \sqrt{3} \times 4\sqrt{3} =$$

$$B = (2\sqrt{7}) \times (-5\sqrt{7}) =$$

$$C = (3\sqrt{7})^2 =$$

$$D = (-2\sqrt{5}) \times (-4\sqrt{5}) =$$

$$E = \sqrt{4 \times 9 \times 16} =$$

$$F = \sqrt{2^2 \times 3^4 \times 25} =$$

$$G = \sqrt{144 \times 9} =$$

$$H = \sqrt{\frac{225 \times 121}{36 \times 49}} =$$

2- Simplifier une racine carrée

Exercice 2-1

$1^2 = 1$	$11^2 = 121$
$2^2 = 4$	$12^2 = 144$
$3^2 = 9$	$13^2 = 169$
$4^2 = 16$	$14^2 = 196$
$5^2 = 25$	$15^2 = 225$
$6^2 = 36$	$16^2 = 256$
$7^2 = 49$	$17^2 = 289$
$8^2 = 64$	$18^2 = 324$
$9^2 = 81$	$19^2 = 361$
$10^2 = 100$	$20^2 = 400$

Exercice 2-2

$18 = 3^2 \times 2$	$72 = 6^2 \times 2$
$12 = 2^2 \times 3$	$150 = 5^2 \times 6$
$24 = 2^2 \times 6$	$675 = 15^2 \times 3$
$28 = 2^2 \times 7$	$288 = 12^2 \times 2$
$45 = 3^2 \times 5$	$588 = 14^2 \times 3$

Exercice 2-3

1. Écrire sous la forme « $a\sqrt{3}$ »

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$\sqrt{300} = 10\sqrt{3}$$

$$\sqrt{192} = 8\sqrt{3}$$

2. Écrire sous la forme « $a\sqrt{6}$ »

$$\sqrt{96} = 4\sqrt{6}$$

$$\sqrt{150} = 5\sqrt{6}$$

$$\sqrt{216} = 6\sqrt{6}$$

$$\sqrt{384} = 8\sqrt{6}$$

Exercice 2-4

Simplifier les racines carrées suivantes. Autrement dit, écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b étant le plus petit possible

$$\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

$$\sqrt{99} = 3\sqrt{11}$$

$$\sqrt{54} = 3\sqrt{6}$$

$$\sqrt{63} = 3\sqrt{7}$$

$$\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$\sqrt{288} = 12\sqrt{2}$$

$$\sqrt{675} = 15\sqrt{3}$$

$$\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{845} = 13\sqrt{5}$$

$$\sqrt{847} = 11\sqrt{7}$$

Exercice 2-5

Comparer, sans utiliser la calculatrice, les nombres suivants :

a) $6\sqrt{2} \dots 5\sqrt{3}$

c) $-3\sqrt{7} \dots 5\sqrt{2}$

b) $7\sqrt{2} \dots 3\sqrt{11}$

d) $4\sqrt{7} \dots 7\sqrt{4}$

3- Fractions

Exercice 3-1

Écrire sous la forme $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ avec a , b et c entiers :

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{4}{\sqrt{12}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{36}} = \frac{\sqrt{5}}{6}$$

$$\frac{\sqrt{22}}{\sqrt{11}} = \sqrt{2}$$

$$\sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\sqrt{\frac{7}{2}} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

$$\sqrt{\frac{9}{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7}$$

$$\frac{\sqrt{16}\sqrt{5}}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{15}}{3}$$

Définition 1.1: Quantités conjuguées

Les nombres $x = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ et $y = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ sont appelés quantités conjuguées ou simplement **conjugués**.

Ils permettent de simplifier les fractions car :

$$\begin{aligned} xy &= (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \\ &= a - b \end{aligned}$$

Exercice 3-2

Écrire la fraction sans racine au dénominateur :

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{2}} = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{5}$$

$$\frac{5}{\sqrt{5} - 2\sqrt{2}} = \frac{-5}{3}(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})$$

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8} - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{5}}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10} + \sqrt{15} - \sqrt{6} - 5}{2}$$

4- Identité remarquable**Exercice 4-1**

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$$(4\sqrt{5} + 2)^2 = 84 + 16\sqrt{5}$$

$$(-\sqrt{9} - 3\sqrt{7})^2 = 72 + 18\sqrt{7}$$

$$(3 - 7\sqrt{11})(3 + 7\sqrt{11}) = -530$$

$$(6 + \sqrt{12})^2 = 48 + 24\sqrt{3}$$

5- Pour aller plus loin**Exercice 5-1**

Pour tout réel x positif, déterminer l'inverse de $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$. Cet inverse sera écrit sans fraction.

Exercice 5-2

On considère deux nombres réels positifs $a = \frac{x+y}{2}$ et $g = \sqrt{xy}$.

Comparer les nombres a et g .

Remarque : a est appelée la moyenne arithmétique et g la moyenne géométrique des deux réels x et y .